关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

T022 正弦型函数周期与单调区间

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（角频率为正）：

$\omega > 0$。

条件 2（振幅非零）：

$A \neq 0$。

条件 3（定义域整数）：

$x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$。

结论

结论一（周期公式）：

直观描述： 周期只与 ω 有关，与 A, φ 无关。

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

结论二（增区间求法）：

直观描述： 正弦在半个周期内递增。

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

解出 x 得到增区间。

结论三（减区间求法）：

直观描述： 正弦在半个周期内递减。

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

解出 x 得到减区间。

推广结论（符号影响单调性）：

直观描述： 当 $A < 0$ 时，单调区间互换。当 $A < 0$ 时：

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

为增区间条件；

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \omega x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

为减区间条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 正弦型函数的图像由正弦曲线经伸缩、平移得到，周期由 ω 唯一确定，单调区间只需将 $\omega x+\varphi$ 整体代入 sin 的单调区间，再解出 x。

核心拆解

要点一（周期与 ω）：

周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，ω 越大，周期越短.

要点二（整体代换法）：

设 $u=\omega x+\varphi$，则单调性由 u 所在区间决定；列出 u 满足的不等式，代回 x.

几何本质（图像伸缩平移） $y=A\sin x$ 的图像横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍得到 $y=A\sin(\omega x)$ 的简图；再向左平移 $\frac{\varphi}{\omega}$（$\varphi>0$ 向左）得最终图像。周期变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，单调区间随之缩短或伸长。

代数意义（整体代换解不等式） 原问题转化为：已知 $\sin u$ 的单调区间，求 $u=\omega x+\varphi$ 中 x 的范围，即解一元一次不等式组。

考点价值（高频题型）

- **考法一（求周期）：**直接代入公式 $T=\frac{2\pi}{\omega}$（针对 $\omega>0$）.
- **考法二（求单调区间）：**列出区间不等式，解出 x（注意整数 k）.
- **考法三（求参数范围）：**已知单调区间反向确定 ω 或 φ.

顿悟点 **关键在“整体代换”——把 $\omega x+\varphi$ 当作一个角，而不是分开看 x 和相位。**

使用场景

- **场景一（纯正弦型函数）：**直接给出 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，求周期与单调区间.
- **场景二（含参数问题）：**已知函数的单调区间特征，求 ω 或 φ 的取值范围.

证明

思路提示 周期可由正弦函数的周期性直接推出；单调区间通过求导并考察 cos 的符号得到。以下设 $A>0$（$A<0$ 时单调区间互换，推导类似）。

正式推导

步骤一（周期公式推导）：

$$f(x+T)=A\sin[\omega(x+T)+\varphi]=A\sin(\omega x+\varphi+\omega T)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由 $\sin(\theta+2\pi)=\sin\theta$ 知，当 $\omega T=2\pi$ 时，$f(x+T)=f(x)$ 对任意 x 成立。取最小正值得 $T=\frac{2\pi}{\omega}$。

理由：周期函数定义——存在最小正周期 T 使 $f(x+T)=f(x)$。

步骤二（求导与符号分析）：

$$y'=A\omega\cos(\omega x+\varphi).$$

因为 $\omega>0$，且设 $A>0$，所以 y' 的符号与 $\cos(\omega x+\varphi)$ 相同。

理由：导数的符号判别函数单调性：$y'>0$ 时增，$y'<0$ 时减。

步骤三（余弦的符号区间）：

$\cos u\geq 0$ 当且仅当 u 在区间

$$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]\quad(k\in\mathbb{Z}).$$

$\cos u\leq 0$ 当且仅当 u 在区间

$$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]\quad(k\in\mathbb{Z}).$$

理由：余弦函数的图像与正负性。

步骤四（求增区间）：

由 $y'>0$ 得 $\cos(\omega x+\varphi)>0$，代入 cos 为正的不等式：

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\leq\omega x+\varphi\leq\frac{\pi}{2}+2k\pi.$$

解出 x 得原函数的增区间。

理由：导数正、函数增。

步骤五（求减区间）：

由 $y'<0$ 得 $\cos(\omega x+\varphi)<0$，代入 cos 为负的不等式：

$$\frac{\pi}{2}+2k\pi\leq\omega x+\varphi\leq\frac{3\pi}{2}+2k\pi.$$

解出 x 得原函数的减区间。

理由：导数负、函数减。

结论回扣 综上，对 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$A>0$），周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，单调递增区间由 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\leq\omega x+\varphi\leq\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 确定，单调递减区间由 $\frac{\pi}{2}+2k\pi\leq\omega x+\varphi\leq\frac{3\pi}{2}+2k\pi$ 确定。若 $A<0$，则增区间与减区间互换（可类似推导）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 求函数 $y=3\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 的周期和单调区间。**解题步骤：**

第一步（识别周期）：

周期 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$。

理由：周期公式 $T=\frac{2\pi}{\omega}$。

第二步（求增区间）：

解不等式 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x-\frac{\pi}{3}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$。加 $\frac{\pi}{3}$ 得 $-\frac{\pi}{6}+2k\pi\le 2x\le\frac{5\pi}{6}+2k\pi$。除以 2 得 $-\frac{\pi}{12}+k\pi\le x\le\frac{5\pi}{12}+k\pi$。所以增区间为 $[-\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{5\pi}{12}+k\pi]$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由：整体代换，解一元一次不等式。

第三步（求减区间）：

解不等式 $\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x-\frac{\pi}{3}\le\frac{3\pi}{2}+2k\pi$。加 $\frac{\pi}{3}$ 得 $\frac{5\pi}{6}+2k\pi\le 2x\le\frac{11\pi}{6}+2k\pi$。除以 2 得 $\frac{5\pi}{12}+k\pi\le x\le\frac{11\pi}{12}+k\pi$。所以减区间为 $[\frac{5\pi}{12}+k\pi,\frac{11\pi}{12}+k\pi]$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由：整体代换。

关键结论： 周期为 π，增区间为 $[-\frac{\pi}{12}+k\pi,\frac{5\pi}{12}+k\pi]$，减区间为 $[\frac{5\pi}{12}+k\pi,\frac{11\pi}{12}+k\pi]$（$k\in\mathbb{Z}$）。

例 2（稍变形） 题目： 求函数 $y=-2\sin(3x+\frac{\pi}{4})$ 的单调递增区间（$A<0$）。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

$A=-2$（$A<0$），$\omega=3>0$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$。周期 $T=\frac{2\pi}{3}$。

理由：周期公式 $T=\frac{2\pi}{\omega}$。

第二步（求对应区间）：

因为 $A<0$，原函数的单调递增区间对应 $A>0$ 时的单调递减区间。所以求 $A>0$ 时的减区间：解 $\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 3x+\frac{\pi}{4}\le\frac{3\pi}{2}+2k\pi$。减 $\frac{\pi}{4}$ 得 $\frac{\pi}{4}+2k\pi\le 3x\le\frac{5\pi}{4}+2k\pi$。除以 3 得 $\frac{\pi}{12}+\frac{2k\pi}{3}\le x\le\frac{5\pi}{12}+\frac{2k\pi}{3}$。

理由： $A<0$ 时单调性相反。

第三步（得增区间）：

所以原函数的单调递增区间为 $[\frac{\pi}{12}+\frac{2k\pi}{3},\frac{5\pi}{12}+\frac{2k\pi}{3}]$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由： $A<0$ 时增区间与 $A>0$ 时减区间相同。

关键结论： 单调递增区间为 $[\frac{\pi}{12}+\frac{2k\pi}{3},\frac{5\pi}{12}+\frac{2k\pi}{3}]$（$k\in\mathbb{Z}$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3（综合应用） **题目：** 设 $\omega>0$，函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})$ 在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上单调递增，求 ω 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（写通式）：

由 $A=1>0$，增区间满足 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le\omega x+\frac{\pi}{4}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$。解得

$$\frac{-\frac{3\pi}{4}+2k\pi}{\omega}\le x\le\frac{\frac{\pi}{4}+2k\pi}{\omega}.$$

理由：整体代换解不等式。

第二步（定 k 值）：

要使 $(0,\frac{\pi}{2})$ 包含于某个增区间，取 $k=0$ 得增区间 $[-\frac{3\pi}{4\omega},\frac{\pi}{4\omega}]$。

理由：区间长度分析，$k=0$ 对应的区间原点附近。

第三步（解不等式）：

由于 $(0,\frac{\pi}{2})$ 含于该区间，需满足 $\frac{\pi}{4\omega}\ge\frac{\pi}{2}$，自动满足左端点 ≤0。解得 $\omega\le\frac{1}{2}$。

理由：区间包含条件。

关键结论： ω 的取值范围是 $(0,\frac{1}{2}]$。

易错提醒

易错点一（忽略 ω 符号）

错误做法：直接套用区间不等式，未注意 ω 的正负。

正确理解（使用前提）：

本结论要求 $\omega>0$；若 $\omega<0$，应先用诱导公式化为 $\omega>0$ 的形式，或通过导数单独判断。

错因分析（误解结论适用范围）：

解不等式时系数为负会改变不等号方向，导致区间错误。

易错点二（忽略 A 符号）

错误做法：不论 A 正负均使用 $A>0$ 的单调区间。

正确理解（振幅符号影响）：

$A<0$ 时单调区间与 $A>0$ 时相反。

错因分析（误以为振幅不影响单调性）：

误认为 A 只改变函数值幅度，不改变增减性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（遗漏周期性）

错误做法：只写一个周期内的单调区间，不加 $k \in \mathbb{Z}$。

正确理解（整数参数必须写）：

所有单调区间应包含整数 k 的通项表示。

错因分析（忽视三角函数的周期性）：

三角函数具有周期性，单调区间每 $\frac{2\pi}{\omega}$ 重复一次。

结论小结

一句话核心 正弦型函数的周期由 ω 决定，单调区间通过将 $\omega x+\varphi$ 整体代入 sin 的单调区间解不等式得到。

使用条件

- **条件 1（标准形式）：**函数化为 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，且 $\omega>0$。
- **条件 2（整体代换）：**记 $u=\omega x+\varphi$，利用 $\sin u$ 的单调性。

关键提醒

- **易错点（符号判断）：**注意 A 与 ω 的符号；若 $A<0$ 则单调区间互换，若 $\omega<0$ 需先转化。
- **检查项（整数参数）：**结果中必须包含 $k \in \mathbb{Z}$，不可遗漏。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料